ما هو النموذج اللغوي؟

محمد بشر الكردي

نظرة عامة

- كيف تتعلم الآلات الكلام؟
- كلمات؟؟
- خلاصة

كيف تتعلم الآلات الكلام؟

Credit: Angie Lo

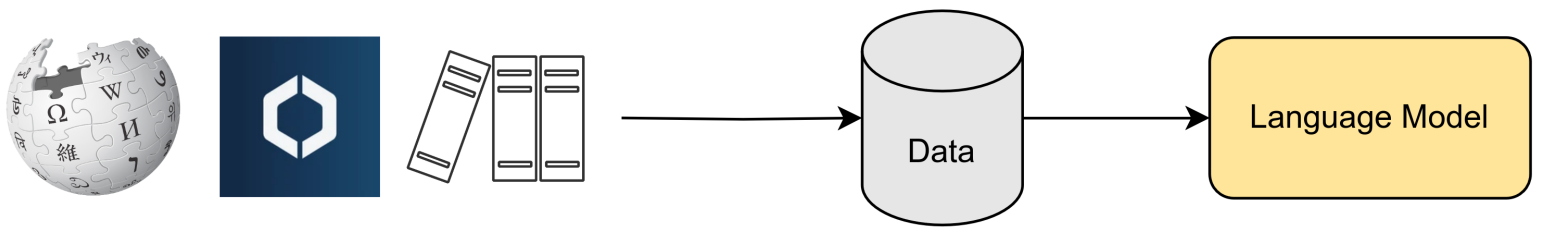
ما هو النموذج اللغوي (language model)؟

> من الأفضل أن تكون مَخُوفًا على أن تكون _____

- يعيّن توزعًا احتماليًا (probability distribution) لتسلسلات الكلمات
- النماذج اللغوية تتوقع الكلمة التالية بعد تسلسل من الكلمات

التدريب المسبق (Pretraining)

نطلب من النموذج أن يخمن كل كلمة في بياناتنا!



القنيطرة- في تصعيد لافت منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، كثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاعتقال في المناطق الحدودية جنوب سوريا، مستهدفةً صحفيين وناشطين وأطفالا وقادة فصائل معارضة سابقا.

المصدر: الجزيرة نت

لو طلبنا من هذا النموذج ان يجيب على السؤال التالي:

ما هو الذكاء الصنعي؟ وما هو تعلم الآلة؟

كيف سيجيب؟

👍 الذكاء الصنعي هو ...
🎉 كيف يعمل؟ لماذا نستعمله؟ ...

الصقل أو الضبط الدقيق (Finetuning)

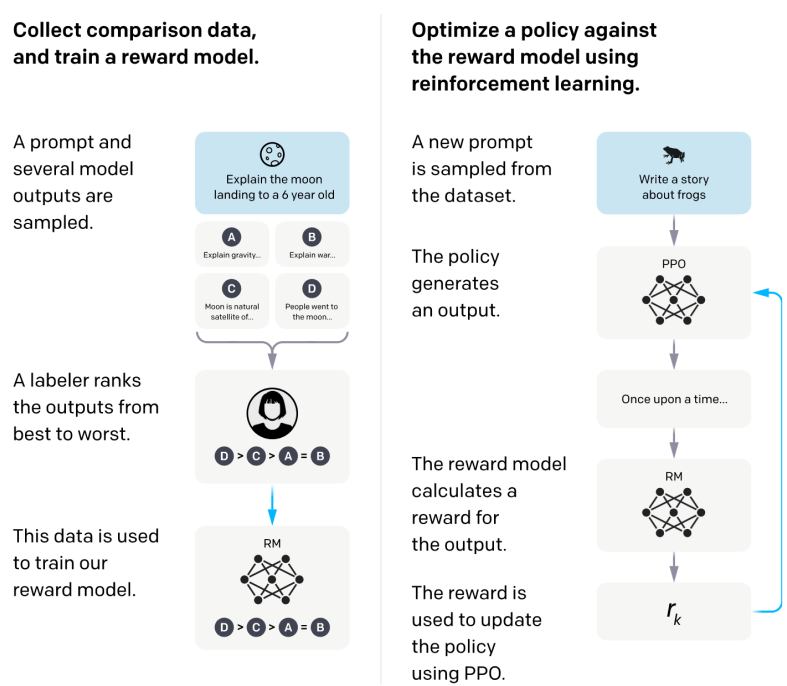
- لمهام أو مجالات محددة، مثل الإجابة على الأسئلة / الدردشة

```
<|user|>
أيّهما أكبر، القمر أم الشمس؟</s>
<|assistant|>

الشمس.</s>
```

التحكم في الذكاء الاصطناعي (Alignment)

- جعل الأجوبة أفضل من حيث اتباع التعليمات، وتجنّب الأجوبة "الخطيرة"

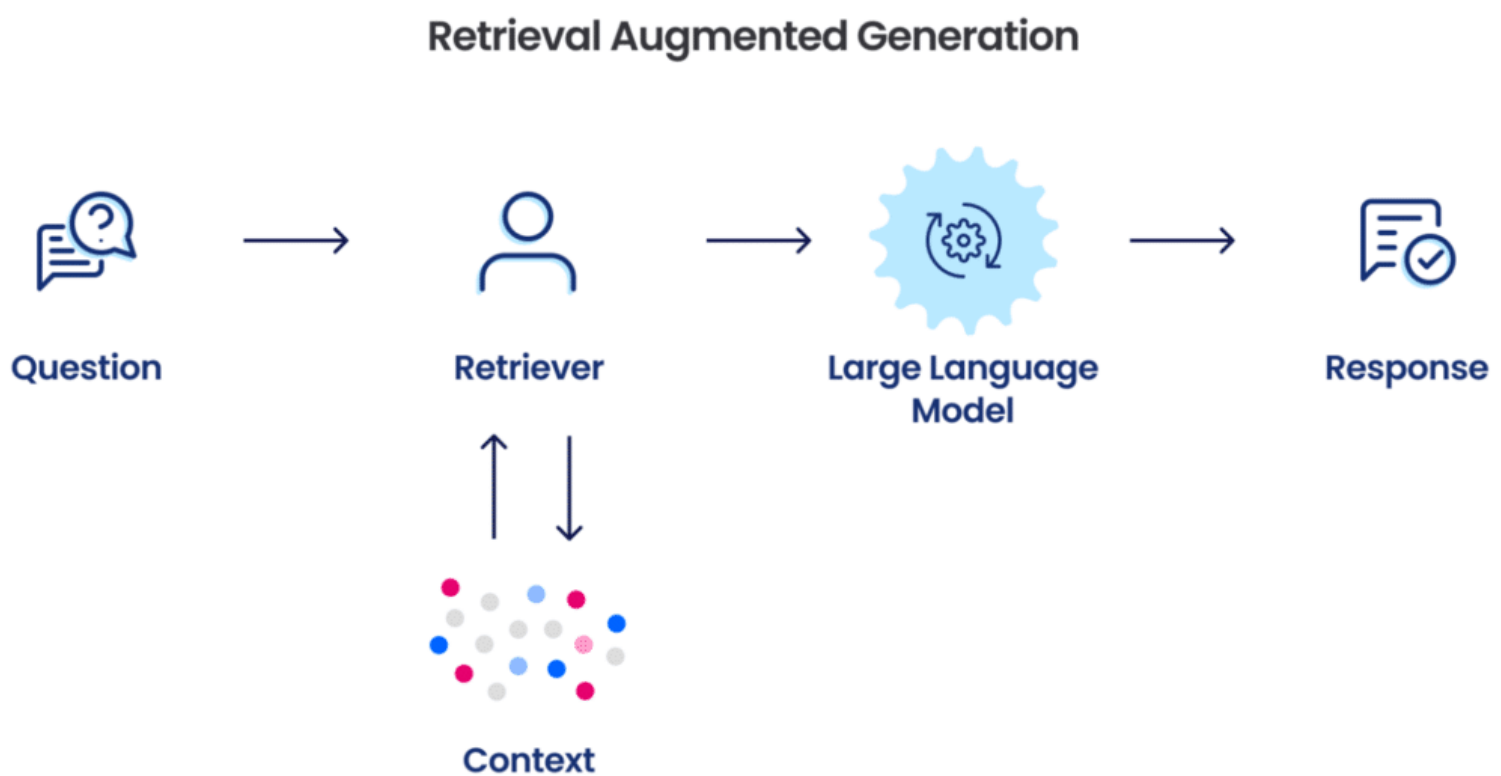


مكافآت قابلة للتحقق

لماذا نقارن ونصنّف إذا كان بإمكاننا طرح أسئلة نعرف إجاباتها؟

```
<|system|>
Write your final answer between brackets
<|user|>
What's the derivative of $e^x-sin(x)$ at 0?
<|assistant|>
... [0]
```

توليد معزز بالاستحضار (RAG)



Credit: Snorkel AI

كلمات؟؟

كيف يُخزَّن النص في الذاكرة؟

- نحتاج إلى تحويل النص إلى صيغة رقمية لكي يتمكن النموذج من معالجته.

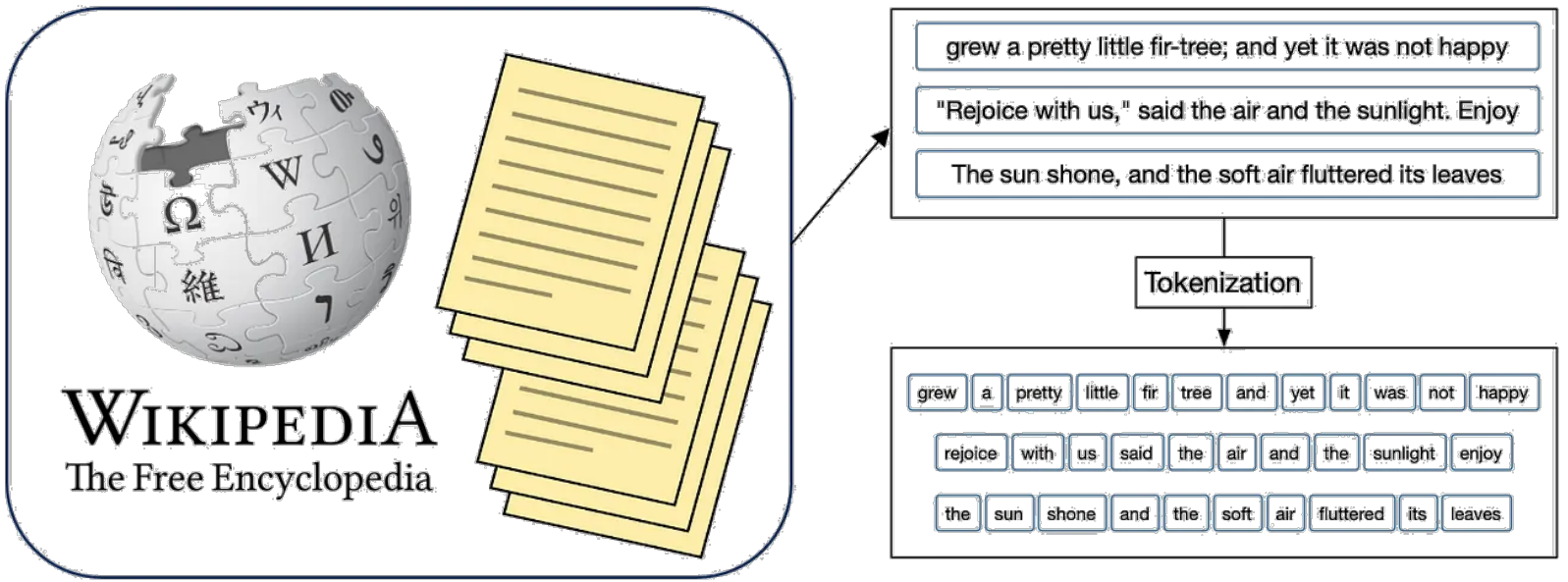
مثال: ***حرية is hope*** يتم تخزينه كما يلي:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ح	ر	ي	ة	_	i	s	_	h	o	p	e

تقسيم النص (Text Tokenization)!

- إذا استخدمنا الكلمات كوحدات لغوية (tokens) فسنواجه الكثير من الكلمات غير المعروفة: فسيكفيكهم

- مقسم النص أيضًا يتم "تدريبه"



كيف يتم تدريبه؟

المغلوب مولع دائماً بتقليد الغالب

قاموس:

1:ا 2:ل 3:غ 4:و 5:ب 6:_ 7:م

ا:1 ل:2 م:7 غ:3 ل:2 و:4 ب:5 _:6 ا:1 ل:2 غ:3 ا:1 ل:2 ب:5

نضيف ال (8) الى القاموس

ال:8 م:7 غ:3 ل:2 و:4 ب:5 _:6 ال:8 غ:3 ال:8 ب:5

...

ال:8 مغلوب:16 _:6 ال:8 غالب:21

تعقيدات في تقسيم النص

What does the string " SolidGoldMagikarp" refer to?

The word "distribute" refers to the act of distributing or spreading something out among a group of people or things. It can also refer to the way in which something is distributed or arranged. For example, a company may distribute its products to different retailers, or a teacher may distribute assignments to students. Additionally, it can mean to give out something in an orderly way, such as distributing flyers or pamphlets.

خلاصة

- النموذج اللغوي هو متنبئ بالكلمة التالية!
- معظم السحر يتعلق بكيفية تنسيق النص للنموذج بطريقة معينة.
- النماذج اللغوية ترى النص بشكل مختلف. تقسيم النص مهم جدًا!